

DEMİRCİLER İÇİN PARÇA, MALZEME, KESİM VE MALİYET HESAPLAMA YAZILIMI

Sen kıdemli bir full-stack yazılım mimarı ve ürün geliştiricisisin.

Demir doğrama, çelik konstrüksiyon, korkuluk, merdiven, sundurma, kapı, ferforje ve benzeri işler yapan demircilerin kullanacağı profesyonel bir parça hesaplama, metraj, kesim optimizasyonu, stok, maliyet ve teklif hazırlama yazılımı geliştir.

Bu proje basit bir hesap makinesi olmayacak. Gerçek bir demirci atölyesinin günlük iş akışını mümkün olduğunca azaltacak şekilde tasarlanacak.

1. TEMEL AMAÇ

Kullanıcı bir iş oluşturacak.

Örneğin:

Müşteri:

Ahmet Yılmaz

İş:

Bahçe korkuluğu

Ölçü:

12 metre uzunluk

120 cm yükseklik

Profil:

40x40x2

30x30x2

Kullanıcı ölçüleri girdiğinde sistem otomatik olarak:

- Gerekli parçaları
- Parça adetlerini
- Parça uzunluklarını
- Toplam profil metresini
- Gerekli standart profil boylarını
- Kesim planını
- Fire miktarını
- Sac ihtiyacını
- Bağlantı elemanlarını
- Sarf malzemelerini
- İşçilik maliyetini
- Toplam maliyeti
- Kâr oranını
- Müşteriye verilecek teklif fiyatını

hesaplamalı.

Ana mantık:

ÖLÇÜ

→ PARÇA

→ MALZEME

→ KESİM PLANI

→ FİRE

→ MALİYET

→ TEKLİF

2. TASARIM FELSEFESİ

Arayüz çok sade ve hızlı olmalı.

Bu yazılımı bilgisayar mühendisi değil, günlük olarak demir kesen ve kaynak yapan bir usta kullanacak.

Bu nedenle:

- Büyük butonlar
- Büyük yazılar
- Az sayıda menü
- Gereksiz karmaşık ekranlardan kaçınma
- Mobil uyum
- Tablet uyumu

- Bilgisayar uyumu
- Türkçe arayüz
- TL para birimi
- mm/cm/m ölçü birimleri

kullan.

Kullanıcı mümkün olduğunca az veri girmeli.

Sistem hesaplamaları kendi yapmalı.

3. ANA MENÜ

Ana menü şu şekilde olsun:

1. Dashboard
2. Yeni İş
3. İşler
4. Ürünler
5. Malzemeler
6. Kesim Listeleri
7. Teklifler
8. Stok

9. Müşteriler

10. Ayarlar

Dashboard'da:

- Aktif işler
- Bekleyen teklifler
- Bu ay yapılan işler
- Bu ay toplam satış
- Tahmini kâr
- Kritik stoklar
- Son işler

gösterilsin.

4. YENİ İŞ

Yeni iş oluşturma ekranı:

Müşteri seç

İş adı

İş kategorisi

Tarih

Not

İş kategorileri:

- Korkuluk
- Merdiven
- Sundurma
- Çatı
- Kapı
- Ferforje
- Çelik konstrüksiyon
- Şase
- Raf
- Masa
- Tezgâh
- Özel ürün
- Diğer

5. ÜRÜN ŞABLON SİSTEMİ

Sistemin en önemli bölümlerinden biri ürün şablonlarıdır.

Her ürün için parametrik hesaplama yapılabilmesi.

Örneğin KORKULUK:

Giriş:

- Toplam uzunluk
- Yükseklik
- Dikme aralığı
- Üst profil
- Alt profil
- Ara profil
- Dikme profili
- Taban plakası
- Plaka ölçüsü
- Ankraj sayısı

Sistem:

- Dikme sayısını
- Dikme boyunu
- Üst profil toplamını
- Alt profil toplamını
- Ara kayıtları
- Taban plakalarını
- Ankrajları

otomatik hesaplamalı.

6. MERDİVEN MODÜLÜ

Merdiven için:

- Kat yüksekliği
- Merdiven genişliği
- Basamak yüksekliği
- Basamak derinliği
- Basamak sayısı
- Taşıyıcı profil
- Basamak malzemesi
- Korkuluk yüksekliği

girilebilmeli.

Sistem:

- Basamak sayısını
- Basamak ölçüsünü
- Yan taşıyıcı uzunluğunu

- Basamak taşıyıcılarını
- Korkuluk dikmelerini
- Üst korkuluk profilini
- Gerekli plakaları

otomatik hesaplamalı.

Geometrik olarak mümkün olmayan ölçülerde kullanıcıyı uyarmalı.

Örneğin:

"Basamak yüksekliği önerilen aralığın dışında."

7. SUNDURMA MODÜLÜ

Giriş:

- En
- Boy
- Yükseklik
- Eğim
- Dikme sayısı
- Ana taşıyıcı profil

- Ara taşıyıcı profil
- Çatı kaplama türü

Sistem:

- Dikmeleri
- Ana kirişleri
- Aşıkları
- Çaprazları
- Plakaları
- Çatı kaplama alanını

hesaplamalı.

8. KAPI MODÜLÜ

Giriş:

- Genişlik
- Yükseklik
- Kasa profili
- Kanat profili
- Ara kayıt

- Sac

- Menteşe

- Kilit

- Kol

Sistem otomatik parça listesi oluşturmali.

Örneğin:

Kasa:

2 × 2200 mm

2 × 1000 mm

Kanat:

2 × 2150 mm

2 × 950 mm

vb.

9. ÇELİK KONSTRÜKSİYON

Kullanıcı manuel olarak parça ekleyebilmeli.

Her para:

- Para adı
- Profil t r 
- Profil  l s 
- Malzeme
- Uzunluk
- Adet
- Aıklama

alanlarına sahip olmalı.

 rneėin:

Dikme

80x80x3

3000 mm

12 adet

Kiriř

100x50x3

6000 mm

6 adet

10. MANUEL PARA EKLEME

Hazır rn ablonlarının yanında kullanıcı:

"Para Ekle"

butonuyla istediėi parayı ekleyebilmeli.

rnek:

Profil:

40x40x2

Uzunluk:

1850 mm

Adet:

12

Bylece yazılım sadece hazır rnlere baėımlı kalmamalı.

11. MALZEME KTPHANESİ

Malzeme veritabanı oluřtur.

Profil rnekleri:

40x40x2

40x40x3

50x50x2

50x50x3

60x40x2

60x40x3

80x80x3

80x80x4

100x50x3

100x100x3

Kullanıcı kendi profillerini ekleyebilmeli.

Her malzeme:

- Malzeme adı

- Kategori

- Kesit

- Et kalınlığı

- Standart boy

- Birim
- Birim fiyat
- Stok miktarı
- Minimum stok
- Tedarikçi

alanlarına sahip olsun.

12. SAC HESAPLAMA

Sac malzemeleri için:

- Kalınlık
- En
- Boy
- Adet
- Birim fiyat

tutulsun.

Örneğin:

2 mm siyah sac

1250 × 2500 mm

5 adet

Program toplam m² ve maliyeti hesaplamalı.

13. PROFİL KESİM OPTİMİZASYONU

Yazılımın en önemli özelliklerinden biri.

Standart profil boyları:

- 6 metre

- 12 metre

gibi tanımlanabilmeli.

Örneğin gerekli parçalar:

1850 mm × 8

1200 mm × 6

750 mm × 10

Sistem bunları standart 6000 mm profillere en az fireyle yerleştirmeli.

Sonuç:

KESİM LİSTESİ

Profil: 40x40x2

6 metre profil #1

- 1850

- 1850

- 1200

- 750

Fire: XXXX mm

6 metre profil #2

...

Toplam profil:

X adet

Toplam fire:

X mm

Fire oranı:

X %

Kesim optimizasyon algoritması ilk aşamada First Fit Decreasing veya uygun bir bin-packing algoritması kullanabilir.

Kesim payı da hesaba katılmalı.

Örneğin:

Testere/kesim payı:

3 mm

olarak ayarlanabilmeli.

14. KESİM LİSTESİ

Kesim listesi yazdırılabilir olmalı.

Örnek:

40x40x2

Profil | Kesim | Adet

6 m| 1850| 8

6 m| 1200| 6

6 m| 750| 10

Ayrıca görsel bir kesim şeması oluşturun.

6 metre çubuğu yatay göster.

Üzerindeki kesimleri bloklar halinde göster.

Ustanın atölyede telefonda bakarak kullanabileceği kadar anlaşılır olsun.

15. MALİYET MOTORU

Maliyet şu şekilde hesaplanmalı:

Malzeme maliyeti

+

Fire maliyeti

+

Sarf malzeme

+

İşçilik

+

Boya

+

Nakliye

+

Montaj

+

Diğer giderler

Toplam maliyet

Sonrasında:

Kâr %

girilsin.

Teklif fiyatı:

Toplam maliyet + kâr

olarak hesaplanmalı.

Kullanıcı isterse kârı:

- yüzde

- sabit TL

olarak belirleyebilmeli.

16. İŞÇİLİK

İşçilik:

- Saatlik ücret

- Tahmini saat

veya

- Toplam işçilik bedeli

olarak girilebilmeli.

Örneğin:

Kaynak:

8 saat

Kesim:

4 saat

Montaj:

6 saat

Boya:

3 saat

Toplam:

21 saat

17. SARF MALZEMELERİ

İsteğe bağlı:

- Kaynak teli

- Elektrot

- Kesme taşı

- Taşlama taşı

- Matkap ucu

- Boya

- Astar

- Tiner
- Gaz
- Civata
- Somun
- Pul

eklenebilmeli.

18. STOK

Her iş onaylandığında kullanılan malzemeler stoktan düşülebilmeli.

Örneğin:

40x40x2:

Stok 30 adet

İş için:

8 adet

Yeni stok:

22 adet

Kullanıcı isterse stok düşme işlemini manuel onaylayabilmeli.

19. TEKLİF MODÜLÜ

Teklif oluştur:

Müşteri

İş

Tarih

Geçerlilik süresi

Teklifte:

- Ürünler

- Malzemeler

- İşçilik

- Nakliye

- Montaj

- Toplam

- KDV

- Genel toplam

gösterilsin.

Profesyonel PDF teklif oluşturulabilsin.

Firma adı, logo, telefon, adres gibi bilgiler Ayarlar bölümünden tanımlanabilsin.

20. MÜŞTERİLER

Müşteri:

- Ad

- Telefon

- E-posta

- Adres

- Not

alanlarına sahip olsun.

Müşterinin geçmiş işleri görülebilsin.

21. İŞ DURUMLARI

İşler:

- Taslak
- Hesaplandı
- Teklif hazır
- Teklif gönderildi
- Onaylandı
- Üretimde
- Montajda
- Tamamlandı
- İptal

durumlarına sahip olsun.

22. RAPORLAR

Raporlar:

- Toplam iş sayısı
- Toplam satış
- Toplam maliyet
- Toplam kâr
- En çok kullanılan profil

- Stok durumu
- Fire oranları
- Aylık satış
- Aylık kâr

şeklinde olsun.

23. VERİTABANI

Veritabanı mimarisini düzgün tasarla.

Temel tablolar:

users

customers

projects

project_items

products

product_templates

materials

material_prices

stock

stock_movements

parts

cutting_lists

cutting_items

labor_items

expenses

quotes

quote_items

settings

İlişkileri düzgün kur.

İleride yeni ürün şablonları eklenebilecek şekilde mimariyi genişletilebilir tasarla.

24. HESAPLAMA MOTORU

Hesaplama kodunu UI koduna gömme.

Ayrı bir calculation engine oluştur.

Örneğin:

calculateRailing()

calculateStairs()

calculateCanopy()

calculateDoor()

calculateCustomProduct()

gibi fonksiyonlar oluştur.

Hesaplama motoru aynı girdiden her zaman aynı sonucu üretmeli.

Birim dönüşümlerini merkezi bir yerde yönet:

mm

cm

m

m²

kg

adet

25. HATA KONTROLLERİ

Örneğin:

En negatif olamaz.

Profil boyundan uzun para oluřturulamaz.

Eksik malzeme seilemez.

Merdiven geometrisi uygunsuzsa uyarı ver.

Stok yetersizse uyar.

Kesim listesinde standart boydan uzun para varsa uyar.

26. KULLANICI DENEYİMİ

Özellikle mobil kullanım için tasarla.

Yeni iş oluřturma:

1. Müřteri
2. Ürün
3. Ölüler
4. Malzeme
5. Hesapla
6. Kesim listesi
7. Maliyet

8. Teklif

şeklinde adım adım ilerlesin.

Kullanıcı aynı ekranda çok fazla alan görmek zorunda kalmasın.

27. TEKNOLOJİ

Modern, bakımı kolay ve üretime uygun bir teknoloji yığını seç.

Tercihen:

Frontend:

React + TypeScript

UI:

Tailwind CSS

Backend:

Node.js / TypeScript

Database:

PostgreSQL

ORM:

Prisma

PDF:

Uygun bir PDF kütüphanesi

Form validation:

Zod

State management:

Gerektiği kadar kullan, gereksiz karmaşıklık oluşturma.

Responsive tasarım zorunlu.

28. İLK SÜRÜMDE ÖNCELİK

İlk versiyonda her şeyi birden yapmaya çalışma.

Önce çalışan MVP oluşturun.

MVP:

1. Müşteri
2. Yeni iş
3. Ürün seçimi
4. Manuel parça ekleme
5. Malzeme tanımlama
6. Profil hesaplama
7. Kesim optimizasyonu
8. Fire hesabı
9. Maliyet hesabı
10. Teklif oluşturma
11. PDF teklif

çalışır hale gelsin.

Sonra:

Stok

Raporlar

Gelişmiş ürün şablonları

Kullanıcı sistemi

Gelişmiş kesim algoritması

eklenebilir.

29. ÖNEMLİ: KODLAMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE

Önce bana projenin:

- klasör yapısını
- veritabanı şemasını
- temel ekranlarını
- component mimarisini
- hesaplama motoru mimarisini
- API yapısını

Özetle.

Ancak sadece plan verip kalma.

Planı oluşturduktan sonra projeyi gerçekten kodlamaya başla.

Her aşamadan sonra uygulamayı çalıştır ve hata kontrolü yap.

TypeScript hatalarını, lint hatalarını ve build hatalarını düzelt.

30. TEST SENARYOSU

En az řu rnekle sistemi test et:

RN:

Korkuluk

UZUNLUK:

12000 mm

YKSEKLİK:

1200 mm

DİKME ARALIĐI:

1500 mm

ST PROFİL:

40x40x2

ALT PROFİL:

40x40x2

DİKME:

40x40x2

ARA KAYIT:

20x20x2

STANDART PROFİL:

6000 mm

KESİM PAYI:

3 mm

Sistem:

- Dikme sayısını hesaplamalı
- Tüm parçaları çıkarmalı
- Toplam profil metresini hesaplamalı
- 6 metrelik profillere yerleştirmeli
- Kesim planı oluşturmali
- Fireyi hesaplamalı
- Maliyeti hesaplamalı
- Teklif fiyatını oluşturmali

Sonuçların matematiksel olarak doğru olduğundan emin ol.

31. KOD KALİTESİ

Kod:

- Modüler
- Type-safe
- Test edilebilir
- Genişletilebilir
- Temiz
- Açıklanabilir

olmalı.

Hesaplama fonksiyonları için unit test yaz.

Özellikle:

- Kesim optimizasyonu
- Profil metraji
- Sac alanı
- Fire hesabı
- Maliyet
- Kâr
- KDV

test edilmeli.

32. ÖNEMLİ GELİŞTİRME PRENSİBİ

Bu yazılımı sadece bugünkü özelliklere göre tasarlama.

İleride kullanıcı:

"50x50x2 profil için yeni ürün şablonu oluştur"

diyebilmeli.

Yani mümkün olduğunca ürün hesaplama sistemini dinamik hale getir.

Ama ilk sürümde gereksiz bir "her şeyi kullanıcı tanımlasın" sistemi kurarak projeyi karmaşıktırma.

Önce sağlam bir çekirdek oluştur.

33. SON HEDEF

Uzun vadede kullanıcı sadece:

"6 metre genişlik, 4 metre çıkma, 3 metre yükseklik sundurma"

girecek.

Yazılım:

PARÇALAR



MALZEMELER



KESİM PLANI



FİRE



STOK



İŞÇİLİK



MALİYET



KÂR



TEKLİF

zincirini mümkün olduğunca otomatik oluşturacak.

Bu projeyi gerek bir demirci atölyesinde kullanılabilecek ticari seviyede geliřtir.

Öncelięin gösteriřli özellikler deęil, doęru hesaplama, kolay kullanım ve güvenilir sonuç olsun.